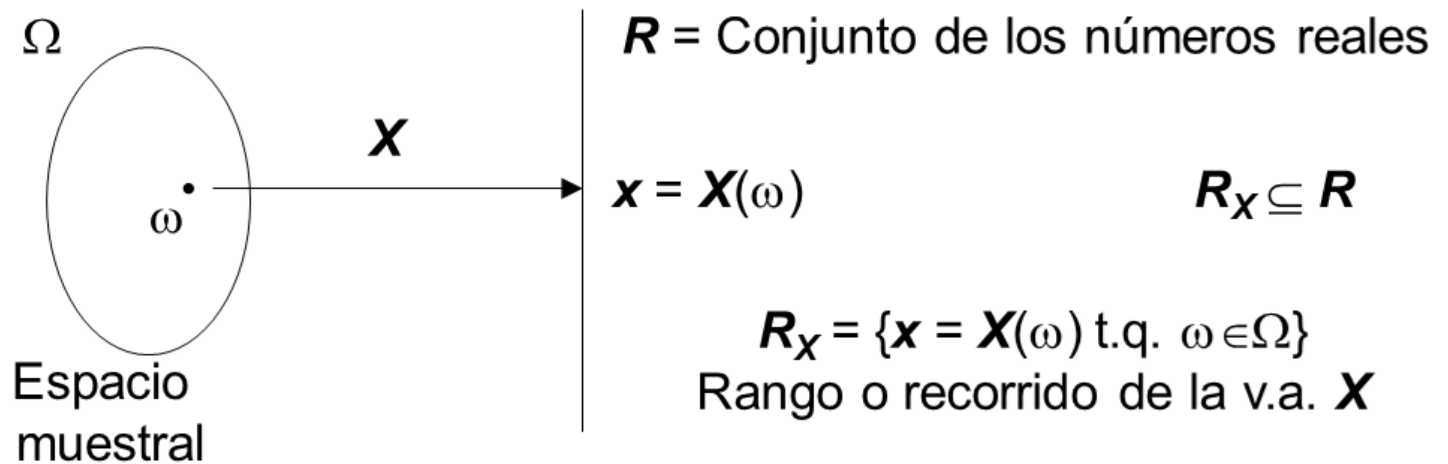


Introducción a Variables Aleatorias (v.a.)

Motivación: En muchos casos interesa estudiar los valores numéricos correspondientes a los posibles resultados de un Experimento no Determinístico, en el cual es imposible predecir con certeza cuál de dichos posibles resultados ocurrirá.

Def: Una **Variable Aleatoria** es cualquier función $X: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$ que asigna un valor numérico real a cada elemento ω del Espacio Muestral Ω = Conjunto de posibles resultados de un experimento no determinístico.



Def: El **Rango** (o recorrido) de una variable aleatoria X es el conjunto R_X de posibles valores que puede tomar X .

Notación: Se usa una letra mayúscula para denotar el nombre de una variable aleatoria X , mientras que se usa una letra minúscula x para denotar un valor de una variable aleatoria X .

Nota: Una variable aleatoria X induce sobre R_X una Función Probabilística, análoga a la definida inicialmente sobre Ω , de la cual se “heredan” los mismos axiomas y propiedades fundamentales, así $\forall B \subseteq R_X : \exists E \subseteq \Omega$ t.q. $E = \{\omega \in \Omega \text{ t.q. } X(\omega) \in B\}$ siendo E y B **Eventos Equivalentes**, con $P(E) = P(B)$.

Las v.a. se clasifican según su rango (o recorrido) R_X , así X puede ser:

Discreta si R_X es numerable, ya sea finito ó infinito, siendo $R_X = \{x_1, x_2, \dots\}$

Continua si R_X es no numerable, siendo R_X un intervalo en $\mathbf{R}$, ya sea acotado ó no.

Ejemplos:

Son Discretas aquellas v.a. definidas como “Cantidad de veces que...”

Suelen ser Continuas las v.a. definidas como medidas físicas (fuerza, voltaje, masa, tiempo, etc)

Notas:

Es Discreta toda v.a. que sólo toma valores enteros, pero no toda v.a. Discreta debe siempre tomar valores enteros. Por ejemplo: si $R_X = \{-1, 0, \sqrt{2}, e, \pi\}$ entonces X es una v.a. Discreta.

Si X es una v.a. continua, entonces cualquier valor puntual de X es improbable, así $\forall a \in \mathbf{R} : P(X=a)=0$. Improbable $\neq$ Imposible, pues un Evento Imposible es también Improbable, pero un Evento Improbable no necesariamente es Imposible. Por ejemplo: que un meteorito aterrice cerca vuestro, justo mientras Usted lee esto, es un Evento Improbable, pero no Imposible.

Un Ejemplo de v.a. Discreta:

Experimento no determinístico: Anotar el resultado de lanzar dos monedas al azar.

Suponiendo que ambas monedas tienen dos lados: Cara (C) y Sello (S)
se tiene el Espacio Muestral: $\Omega = \{SS, SC, CS, CC\}$

Se define la v.a. $X = \text{"Cantidad de veces que sale Cara"}$

así: $X(SS) = 0$, $X(SC) = X(CS) = 1$, $X(CC) = 2$

Siendo su Rango (recorrido): $R_X = \{0, 1, 2\}$

Suponiendo ambas monedas idénticas e independientes, con $P(C)=q$, $P(S)=1-q$, donde $0 < q < 1$

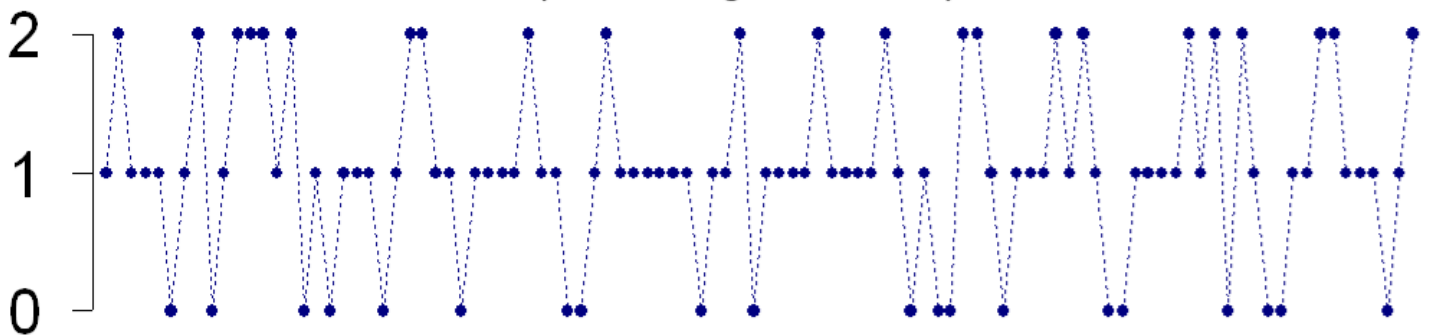
$$P("X=0") = P(SS) = (1-q)*(1-q) = (1-q)^2$$

$$P("X=1") = P(SC) + P(CS) = (1-q)*q + q*(1-q) = 2*(1-q)*q$$

$$P("X=2") = P(CC) = q*q = q^2$$

Nota: Si las monedas son "legales", entonces sus dos lados son equiprobables, así $q = 1-q = \frac{1}{2}$
de modo que $P("X=0") = P("X=2") = \frac{1}{4}$, $P("X=1") = \frac{1}{2}$

A continuación se grafica una muestra de 100 ocurrencias (valores observados) de la v.a. X con $q=\frac{1}{2}$



Este gráfico ilustra la *Noción Frecuentista*: Lo más frecuente es $X=1$ (ocurre aproximadamente la mitad de las veces), mientras que $X=0$ y $X=2$ ocurren cada uno aprox. la misma cantidad de veces: $100/4 = 25$ veces cada valor.

Otro Ejemplo de v.a. Discreta:

Experimento no determinístico:

Anotar el resultado de lanzar reiteradamente una moneda al azar hasta que salga Cara por 1ra vez

Suponiendo que la moneda tiene dos lados: Cara (C) y Sello (S)

se tiene el Espacio Muestral: $\Omega = \{C, SC, SSC, SSSC, SSSSC, \dots\}$

Se define la v.a. $X = \text{"Cantidad de lanzamientos realizados"}$

así: $X(C) = 1$, $X(SC) = 2$, $X(SSC) = 3$, $X(SSSC) = 4$, $X(SSSSC) = 5$, ...

siendo su Rango (recorrido) : $R_X = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Suponiendo lanzamientos estadísticamente iguales e independientes, con $P(C)=q$, $P(S)=1-q$, donde $0 < q < 1$

$$P("X=1") = P(C) = q$$

$$P("X=2") = P(SC) = (1-q)*q$$

$$P("X=3") = P(SSC) = (1-q)*(1-q)*q = (1-q)^2*q$$

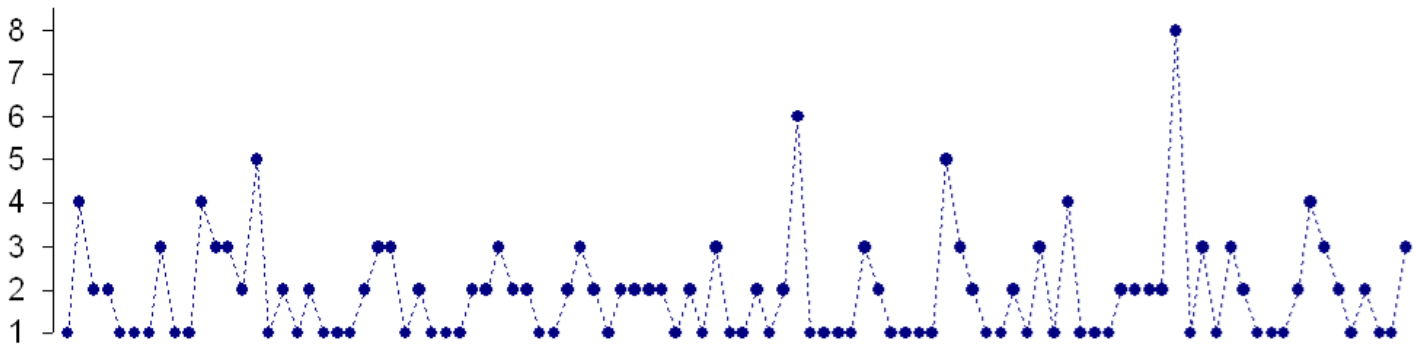
...

así, en general: $P("X=n") = P(SSS\dots SC) = (1-q)*(1-q)*\dots*(1-q)*q = (1-q)^{n-1}*q$ para $n=1,2,\dots$

Nota: Si la moneda es "legal", entonces sus dos lados son equiprobables, así $q = 1-q = 1/2$

de modo que $P("X=1") = 1/2$, $P("X=2") = 1/4$, $P("X=3") = 1/8$, ..., $P("X=n") = (1/2)^n$ para $n=1,2,3,\dots$

A continuación se grafica una muestra de 100 ocurrencias (valores observados) de la v.a. X con $q=1/2$



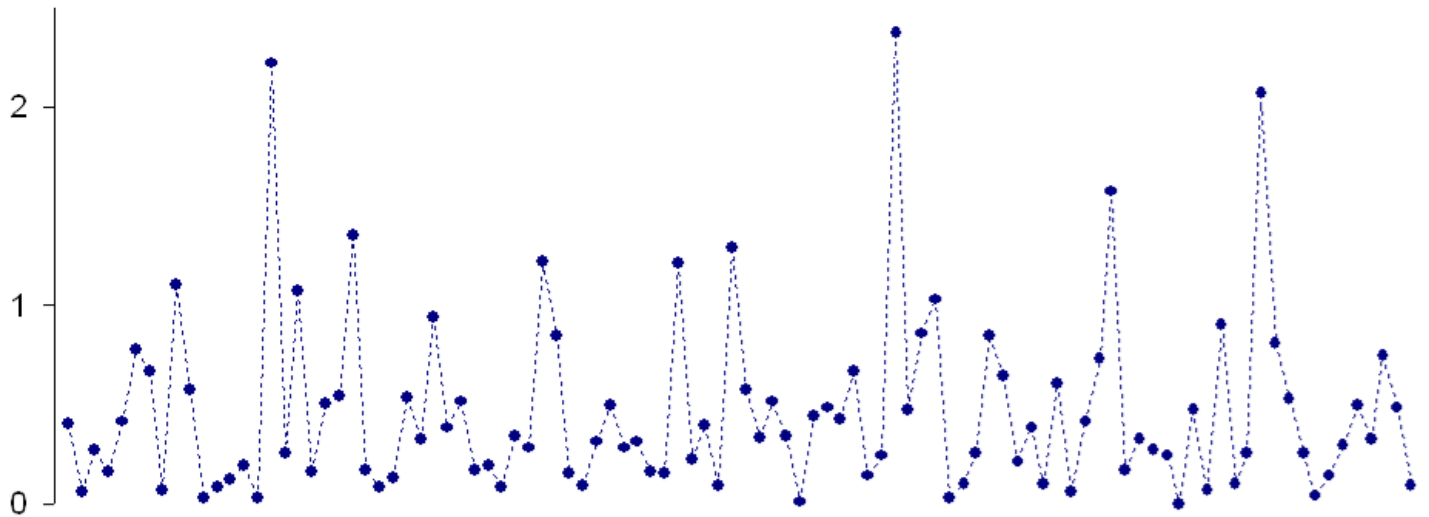
Este gráfico ilustra la *Noción Frecuentista*: Lo más frecuente es $X=1$ (ocurre aproximadamente la mitad de las veces), $X=2$ ocurre aprox. $1/4$ de las veces, $X=3$ ocurre aprox. $1/8$ de las veces, y así sucesivamente, de modo tal que cada valor $n+1$ ocurre aprox. la mitad de las veces que el valor n , para $n=1,2,3,\dots$

Un Ejemplo de v.a. Continua:

Se define la v.a. X = “Tiempo que pasa hasta que ocurre un evento aleatorio”

Siendo su Rango (recorrido) $R_X = (0, \infty)$

A continuación se grafican 100 ocurrencias (valores generados) de la v.a. X , suponiendo que X sigue una Distribución Exponencial con media $\frac{1}{2}$ (más adelante en el curso se explicará esto)



Nótese que los valores de X no se repiten (lo cual sería improbable). También se puede ver aquí que ocurren más valores de X cercanos al cero (la inmensa gran mayoría de los valores observados aquí son menores que 1), observándose cada vez menos valores mientras mayores son éstos: sólo se observan 3 valores mayores que 2.

Def: Función de Densidad de Probabilidad (fdp) se denota como $p:R \rightarrow [0,1]$ en el caso Discreto, $f:R \rightarrow R^+$ en el caso Continuo

Caso Discreto:

$$\forall x \in R : p(x) \geq 0 ; \sum_{\forall x_i \in R_x} p(x_i) = 1$$

$$\forall x_i \in R_x : p(x_i) = P(X=x_i)$$

Caso Continuo:

$$\forall x \in R : f(x) \geq 0 ; \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

Nota:

$f(x)$ NO es una probabilidad, así puede ocurrir $f(x) > 1$

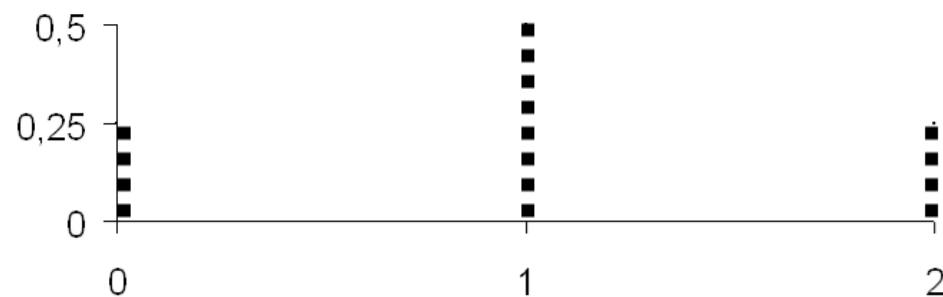
$$\forall a, b \in R \text{ (con } a < b) : P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx ; P(X=a)=0$$

Gráficamente, $P(a < X < b)$ es el área bajo la curva $f(x)$ sobre el intervalo (a, b)

Ejemplo:

X = "Cant. de caras lanzando 2 monedas"

$$p(0)=p(2)=1/4, p(1)=1/2 \text{ (0 en otro caso)}$$



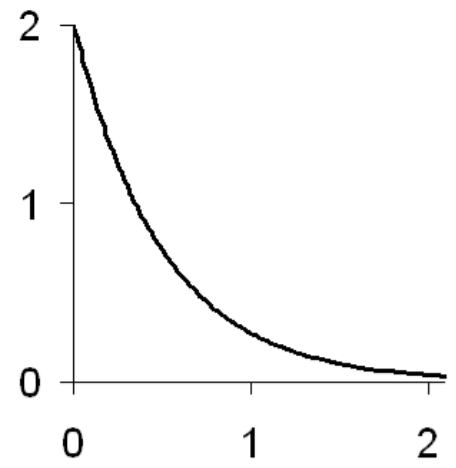
Nótese que $p(x) > 0$ sólo en valores puntuales de x
así $P(0 < X < 1) = P(1 < X < 2) = 0$

$$P(X < 1) = p(0) = 1/4 ; P(X > 0) = p(1) + p(2) = 3/4$$

Ejemplo:

X = "Tiempo hasta que ocurre un evento aleatorio"

$$f(x) = 2e^{-2x} \text{ si } x \geq 0 \text{ (0 en otro caso)}$$



TAREA: Calcule

$$P(X > 2) = \int_2^{\infty} 2e^{-2x} dx = ?$$

$$P(X < 1) = \int_0^1 2e^{-2x} dx = ?$$

Def: Función de Distribución de Probabilidad Acumulada (fda) denotada como $F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ es $F(a) = P(X \leq a)$

Caso Discreto:

$$\forall a \in \mathbb{R} : F(a) = \sum_{\forall x_i \leq a} p(x_i)$$

Notas:

Toda fda Discreta es discontinua (constante a trozos); su gráfica parece una escalera, con un escalón en cada valor x_i en $\mathbb{R}_x$ siendo $p(x_i)$ la altura del escalón en x_i

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \mathbb{R} \text{ (con } a < b) : P(a < X < b) &= F(b) - F(a) - p(b) \\ P(a \leq X \leq b) &= F(b) - F(a) + p(a) \\ P(a \leq X < b) &= F(b) - F(a) + p(a) - p(b) \\ P(a < X \leq b) &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

Caso Continuo:

$$\forall a \in \mathbb{R} : F(a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

Notas:

Toda fda Continua es continua (sin saltos)

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \mathbb{R} \text{ (con } a < b) : P(a < X < b) &= P(a \leq X \leq b) = \\ &= P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

Propiedades de la fda , tanto en caso Discreto como en caso Continuo:

Toda fda es monótona no decreciente, así $\forall a, b \in \mathbb{R} : \text{Si } a < b \text{ entonces } F(a) \leq F(b)$

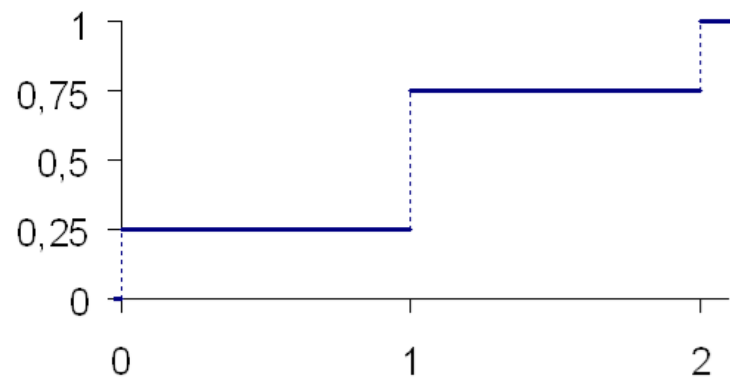
Además, toda fda cumple: $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

Ejemplo:

$X = \text{"Cant. de caras lanzando 2 monedas"}$

fdp : $p(0)=p(2)=1/4$, $p(1)=1/2$

$$fda : F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1/4 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 3/4 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$



$$P(X < 1) = F(0) = 1/4 ; P(X > 0) = 1 - F(0) = 3/4$$

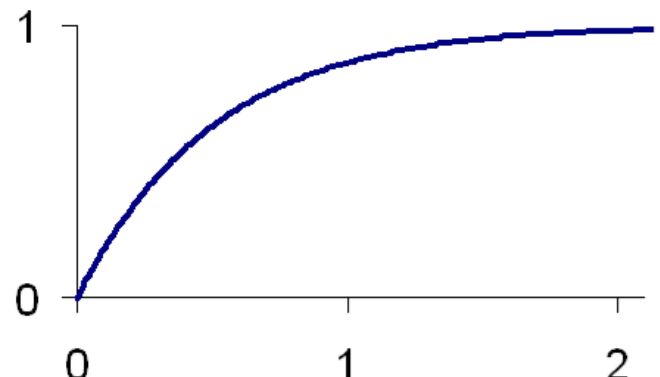
Ejemplo:

$X = \text{"Tiempo hasta que ocurre un evento aleatorio"}$

fdp : $f(x) = 2e^{-2x}$ si $x \geq 0$ (0 en otro caso)

$$fda : F(x) = \int_0^x 2e^{-2s} ds = 1 - e^{-2x} \text{ si } x \geq 0 \quad \text{TAREA}$$

(0 en otro caso)

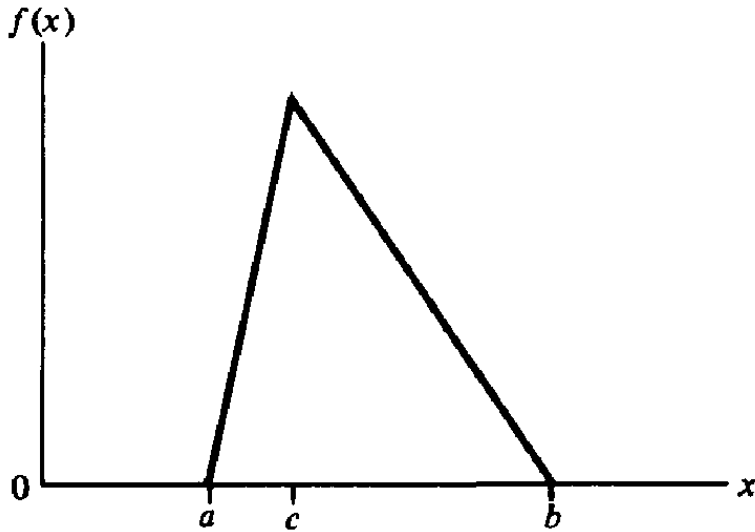


TAREA: Calcule $P(X > 2) = 1 - F(2) = ?$
 $P(X < 1) = F(1) = ?$

Ejercicios (TAREA)

1.- Sea el experimento no determinístico de lanzar al azar una moneda “legal” n veces
Sea la v.a. X = “Cantidad de veces que sale Cara en n lanzamientos”
Desarrolle y grafique la correspondiente fdp para cualquier valor dado $n > 0$ (use EXCEL).

2.- Dada la siguiente gráfica de una fdp continua:



Desarrolle la expresión general de dicha fdp para cualesquiera valores dados de los parámetros $0 < a < c < b$, desarrolle la expresión general y grafique la correspondiente fda (use EXCEL).